186　効率良い翻訳ルール獲得の直接音声翻訳システムへの適用とその課題

村上浩司† 荒木健治† 広重真人†　栃内香次‡
北大工†　北海学園大経営‡

1 はじめに

翻訳において，“意味が同じである”ことが両言語の“対応関係”を表すならば，必ずしも多くの音声翻訳手法 [1] のように音声認識で得られる文字列を対象とせず，音声特徴を対象とし解析することでも翻訳の実現が可能であると考えられる．そこで我々は，文字表現を介さない音声翻訳手法を提案している [2]．

本稿では，効率的な翻訳ルール獲得のために，音響的特徴変化の始点を捉える始点探索法を改良し，評価した．原言語に日本語，目的言語に英語を用いている．

2 基本的な考え方

本手法は，対訳関係にある2言語の複数の実例発話を，各言語内で組とし，それらの音声特徴同士を比較することで差異・共通部分を抽出する．この時点で抽出された両言語の差異・共通部分はそれぞれ対訳関係を保持していると考え，これらを翻訳ルールとしてルール辞書に登録する．このとき発話の差異部分を変数とすることで文を抽象化し，文ルールも獲得する．こうした学習を繰り返す．さらに，ルール同士を再帰的に比較し同様に翻訳ルールを多数獲得する．

翻訳処理では，ルール辞書内のすべてのルールと入力未知音声を比較し，類似するルールを翻訳候補とし，それらの対応関係に従い，目的言語側の音声特徴に対応する音声波形を組み合わせて翻訳文音声を合成する．

以上により提案手法は，各言語の固有の性質に依存せずに意味が伝わるレベルの翻訳精度の音声翻訳システムを実現することができる．

3 音声処理

音声波形の周波数特徴の時間変化を学習データとする．本実験では旅行者英会話 [4] を 44.1kHz から 12kHz にダウンサンプリングして音声データとした．音響特徴には，予備実験結果 [3] から，分析フレーム長 30msec，フレーム周期 10msec，ハミング窓を両言語共通に用いた音声分析で得られた 14 次の LPC 係数を用いた．

4 共通部分の始点探索

ベクトルに変換された発話実例の組を各言語内で比較することで，差異・共通部分を抽出し翻訳ルールとする．Fig. 1 に，ある時点で切り出された比較ベクトル毎に得られた距離変化の例を示す．比較した両ベクトルが著しく類似する場合その距離は極端に小さくなり，全体の距離曲線には顕著に下に凸な部分が表れる．

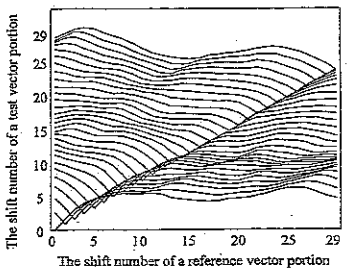


Fig. 1 同一内容・話者の発話間の距離:”Good afternoon.”

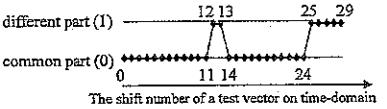


Fig. 2 閾値による共通部分抽出の失敗例:”Good afternoon.”

Table 1 ルール獲得失敗数の比較

獲得ルール総数	失敗数	全体	同内容比較
22,846	閾値適用	527	22
22,389	角度適用	413	10(8)

従来用いてきた閾値を利用した手法 [5] では，各距離曲線の平均距離及び分散から統計的に計算される閾値により共通部分の決定を行うため，距離曲線の分散が小さい場合，最小距離の点は周りの点に比べ顕著に小さくならず，Fig. 2 のようにたとえ同内容のベクトルの比較でさえ誤って計算される場合がある．

そこで，距離曲線内の最小距離点とその近傍点で形成される角度に着目する．もし最小距離が距離曲線内で顕著に小さい場合，形成される角度もまた顕著に小さいと考えられるため，その点を共通部分として扱う．

5 評価実験

閾値もしくは角度を用いた場合の始点決定を比較する．Table 1 は全体でのルール獲得及び同内容比較の際の共通部分抽出失敗数を示す．ルール獲得失敗数に改善が見られ，特に同音声比較の場合，失敗数が半減した．しかしながら新たな失敗例も 8 個存在するため，さらに検討する必要があると考えられる．

6 まとめ

文字表現を介さない音声翻訳の実現に必要な，音響的差異・共通部分の効率良い抽出法について，予備実験を行い検討した．今後はより多くのデータで翻訳実験を行う計画である．

謝辞

本研究の一部は文部科学省科学研究費補助金（第14658097号）によって行なわれている．

参考文献

[1] T. Takezawa et.al, “A Japanese-to-English speech translation system:atr-matrix,” Proc. ICSLP’98, pp.2779-2782, 1998

[2] 村上，広重，荒木，栃内，”文字表現を介さない音声機械翻訳システムの構想と基礎実験”，日本音響学会講演論文集，pp.391-392(2001-10)

[3] 村上，広重，荒木，栃内，”種々の文音声データに対する音声機械翻訳システムの動作とその課題”，日本音響学会講演論文集，pp.385-386(2002-3)

[4] K. Harashima, “English for Salespeple,” GEOS Pulishing Inc., 1999

[5] K. Murakami et.al, “Evaluation of Direct Speech Translation Method Using Inductive Learning for Conversations in the Travel Domain,” ACL-02 Workshop on S2S Translation, pp.45-52, July, 2002